INDICE DO CADERNO

PR	PRANCHA	ETAPA
01	Implantacao e situacao	estudo (R00)
02	Planta baixa — terreo	estudo (R00)
03	Planta baixa — superior	estudo (R00)
04	Planta de layout — terreo	estudo (R00)
05	Planta de cobertura	estudo (R00)
06	Cortes AA e BB	estudo (R00)
07	Fachadas	estudo (R00)
08	Croqui axonometrico	estudo (R00)
09	Quadros gerais e pendencias	estudo (R00)
10	Detalhes construtivos	estudo (R00)
11	Desempenho termico e acustico	estudo (R00)
12	Mapa de familias de vedacao	estudo (R00)
13	Especificacao por exigencia	estudo (R00)
14	Auditoria do modelo	estudo (R00)
15	Elevacoes internas	estudo (R00)
16	Planta de forro e iluminacao	estudo (R00)
17	Acessibilidade e fluxos	estudo (R00)
18	Paginacao de paineis LSF	estudo (R00)
19	Estudo de insolacao	estudo (R00)
20	Interface LSF x perfil laminado	Etapa 2 (R03)
21	Plano de furacao e penetracoes	Etapa 2 (R03)
22	Ampliacoes molhadas — terreo	Etapa 2 (R03)
23	Ampliacoes molhadas — superior	Etapa 2 (R03)
24	Paginacao de piso	Etapa 2 (R03)
25	Escada executiva	Etapa 2 (R03)
26	Instalacoes hidrossanitarias	Etapa 3 (R04)
27	Eletrica, iluminacao e dados	Etapa 3 (R04)
28	Climatizacao — linhas e dutos	Etapa 3 (R04)
[illegible]	Drenagem pluvial e de piso	Etapa 3 (R04)

INDICE (cont.)

PR	PRANCHA	ETAPA
40	Cargas, equilibrio de fases e mercado (R52)	R07
41	Energia: fotovoltaica, SPDA e vidro solar (R61)	R07
42	Planta de layout — superior (R65)	R07
43	Perspectivas externas (R66)	R07
44	Perspectivas internas — terreo (R66)	R07
45	Perspectivas — areas abertas (R66)	R07
46	Perspectivas internas — superior (R66)	R07
47	Terreno: perfil, plataforma e cotas (R68)	R07
48	Matriz de entregaveis — prancha mestre (R69)	R07
49	Ventilacao natural e privacidade (R69)	R07
50	Cortes por ambiente e corte de fachada (R70)	R07
51	Elevacoes internas II, derivadas do modelo (R70)	R07
52	Esquadrias: tipos, quantidades e detalhes (R70)	R07
53	Mapa de cores, rodapes, soleiras e peitoris (R70)	R07
54	Planta humanizada (R70)	R07
55	Planta de marcenaria e quadro de moveis (R71)	R07
56	Marcenaria I: gabinetes de cozinha, gourmet, oficina e banhos (R71)	R07
57	Marcenaria II: roupeiros, closet, cabeceiras e paineis (R71)	R07
58	Marcenaria: plano de corte de chapas e furacao sistema 32 (R71)	R07
59	Marcenaria: ferragens, puxadores e lista de pecas (R71)	R07
60	Eletrica: diagrama unifilar e quadros, circuito a circuito (R72)	R07
61	Eletrica: material por circuito e sistema fotovoltaico (R72)	R07
62	Esgoto e ventilacao: isometrico, caixas e coletor (R72)	R07
63	Agua fria: isometrico, diagrama vertical e pressoes (R72)	R07
64	Pluvial em isometrico, gas, renovacao de ar e suportes (R72)	R07
65	Dados, Wi-Fi, CFTV, alarme e automacao (R74)	R07
66	Prevencao contra incendio: extintores, detectores e gas (R74)	R07
67	Contraventamento em planta, ancoragem e tolerancias de montagem (R75)	R07
68	Detalhes do LSF: encontros, carga suspensa, rodape e junta de fachada (R75)	R07
69	Paginacao de fachada e vista explodida (R75)	R07
70	Piscina: cortes, escada de praia, borda e iluminacao subaquatica (R78)	R07
71	Piscina: planta hidraulica, diagrama e casa de maquinas (R78)	R07
72	Canteiro de obras: zonas, movimentacao, drenagem provisoria e fases (R79)	R07
73	Eletrica: cada ponto com coordenada, percurso parede a parede e fixadores (R80)	R07
74	Agua e esgoto: percurso oculto por parede, furos hidraulicos nos paineis e fixadores (R80)	R07
75	Climatizacao em isometrico, mapa de testes por sistema e pontos criticos (R80)	R07
76	Padroes da casa, normas, hipoteses com dono e derivacoes (R81)	R07

HISTORICO DE REVISOES

REV	CONTEUDO
R00	Modelo parametrico inicial: 19 pranchas de estudo
R01	Etapa 1 — areas tecnicas locadas; projecao coberta corrigida
R02	Fita social climatizada por zona, com fronteira aerodinamica
R03	Etapa 2 — detalhamento construtivo; auditoria em tres dimensoes
R04	Etapa 3 — coordenacao de instalacoes; vazao pluvial recalculada
R05	Etapa 4 — acabamentos, locacao, paisagismo e emissao
R06	YAML MASTER do proprietario: master de 46,80 m2, mini lounge, piscina de 17,82 m2, casa de maquinas na lateral tecnica, paisagismo sem poda e rasgos de luz na fachada
R07	Eixo social: cozinha alcanca o fundo, cortina de vidro de 7.200 mm, varanda gourmet de 3.000 mm em balanco e piscina no eixo
R08	Despensa volta na ponta de servico, com a porta da loggia abrindo dentro dela; cuba para o fundo, de frente para a cortina
R09	Programa de 63 auditorias: segundo bloco de verificacoes e seis defeitos corrigidos, entre eles a prumada da master e a privacidade das suites
R10	Coccao unica: o cooktop do gourmet sai; a peninsula deixa a area de transicao e a fila leste da cozinha alinha a frente em x = 5.400
[illegible]	Visualizador auditado: zoom 2D por degraus fixos que redesenham o vetor, modelo 3D navegavel com oito cenas, sol real, corte horizontal e camadas; deck deixa de tapar a piscina
	e o 3D nao desenhava a escada. Os atributos enxertados em Painel viraram contexto explicito e o except …
	abertura. A transcricao permitiu conferir a justificativa da PH-1: a cavidade e a alma do montante, 90 mm, e o …
	forro e cobertura ganham composicao, e fita, massa e cantoneira passam a existir, derivadas do perimetro
	adas. O cruzamento entre quadro de esquadrias e quadro de ambientes achou 3 banheiros no superior que …
	agora e dado do caso — o embutimento do chumbador so cabe se os dois falarem do mesmo radier. Espessura, fck …
	ator declarado — limite INFERIOR, nunca o percurso do instalador. Com percurso existindo, o item 'clashes' do …
	amento PROCURADO, o menor que tira a caixa da estrutura sem sair do ambiente; clash de 26 para 0, com …
	camento DUAS VEZES, em duas unidades: 6.230,8 kg de barra e 1.033 pecas cortadas, as duas com preco, as duas …
	sim da barra de 8 botoes sem flex-wrap — medir disse qual dos dois era. O endereco passa a descrever o que …
	ente o que quem procura nao sabe. Indice unico de 1.247 entradas em 10 tipos, montado do que ja existe, com …
	s acumuladas de montagem. Ate aqui todo grafico era uma div com largura percentual: compara magnitude e nao …
	ne acabamento, vao, tomada, peca hidraulica, ralo, clima e as paredes que cercam cada um dos 17 comodos. Achou …
	eziana na porta nao ilumina e exaustor cobra energia para sempre. O gourmet ganha ralo sifonado junto da …
	madas, e nenhum vizinho. Entre ele e o hall havia uma faixa de 600 x 2.400 mm sem ambiente, e o painelizador, …
	, Ix e Wx. Imagem de catalogo seria de um perfil generico, com marca de terceiro, e continuaria igual depois de a …
	lume de 6,15 m: duas decisoes do mesmo projeto, uma negando a outra. Quem tinha razao era a fachada — …
	agismo — somam R$ 88.125, 17 % do custo, exatamente a faixa de pratica para residencia deste porte, e a …
	da uma, e item que move 2 % aparece igual a item que move 100 % numa lista com bolinha. Um projeto tambem nao esta …
	ao PAPEL. Sao falhas de sentido oposto e nenhuma pega a outra: o catalogo de pecas existia desde R47 como vista de …
	220 V para ar e chuveiro. Tirar o (H) foi o menor efeito: num 220/127 aparece o desequilibrio entre fases, que …
	ozinha para nao perder a entrada de servico. (2) Lavanderia so por fora: sai a porta para o core — o par …
	A, porque sob um lance que sobe nao existe uma altura livre, existe uma por ponto: vaso e usado sentado e pede 1.500 mm sobre …
	set e ANTESSALA: quem vai tomar banho se despe onde a roupa mora e quem sai se veste sem atravessar o quarto. O banho …
	: 600 mm de uma parede e 300 da outra, sem cabeceira encostada em nada. A do reversivel estava a 300 mm da parede, com 300 …
	a melhor que fingir cobertura. Mas continuar declarando depois de o modelo saber quantificar seria preguica. SEIS …
	mento real de `nucleo/camadas.COMPOSICOES`. Duas fontes para a mesma parede — o quinto caso do padrao que este projeto ja catalogou — …
	de de acabamento contra o que o modelo ja sabia. Oito defeitos, dois eixos. (1) O FORRO SUSPENSO nunca foi quantificado: …
	s luminarias por uma malha propria, `int(a.w / 2.400)`, uma TERCEIRA regra que nao era a do orcamento nem a do calculo — e so …
	ente-umido e 2.800 a 3.000, e a fita social de 20,7 m com cortina de 7,2 m sentiria 2.600 como teto baixo. A escada cresceu …
	alacao encolhidas. Cobertura vai a 1:75, cortes a 1:50, hidraulica, eletrica e climatizacao a 1:75 (o fundo …
	o e o item mais quebrado da casa), ducha de teto no box da master, cuba dupla no lavatorio de 1,8 m. Quartos: os …
	a por orientacao: as larguras das faces estavam trocadas (defeito 96). Corrigido; o vidro e 22,9 % da area …
	processo, mede quem se mexe), literal igual a valor do caso fora do caso, entidade que nao chega a prancha ou a cena, …
	us por hora, sombra, vidro translucido — de cameras DERIVADAS do caso: olho a 1.550 mm, 700 mm para dentro da …
	Tres achados de modelo: o portao era madeira na cena (105); o brise da varanda master estava no terreo (106: z0 …
	e, brise, fator solar por face e fotovoltaica pendem dela, e nenhuma prancha mudou por causa disso. …
	a 142 confere — 621 linhas, 431 distintos depois dos sinonimos. Classificar achou o defeito 108: desde o …
R70	LOTE 1 DO BACKLOG. Cinco pranchas novas que a matriz apontava como FALTA e o modelo sabia fazer: cortes por ambiente e corte construtivo de fachada do radier a fascia (PR-50), elevacoes internas derivadas de ARMARIOS/BANCADAS/LOUCAS/LAYOUT pelo codigo, com a parede escolhida pelo numero de itens …
R71	LOTE 2 DO BACKLOG: MARCENARIA. nucleo/marcenaria deriva cada movel do caso — ARMARIOS, gabinete de cada bancada de granito, gabinete de cada lavatorio, rack, painel de TV e mesa do LAYOUT, cabeceira de cada cama, as duas paredes do closet — em modulos de ate 600 mm, pecas com fita e furacao …
R72	LOTE 3 DO BACKLOG: INSTALACOES PECA A PECA. nucleo/esgoto (DN pela UHC, 2 % em toda a rede predial, caixa sifonada por banho, ventilacao pela distancia, caixas de inspecao a menos de 15 m e coletor com cota de fundo ate a testada), nucleo/agua (do reservatorio a cada peca com pressao dinamica …
R73	CONDENSADORAS SEM VIBRACAO. O proprietario pediu 'area tecnica para nao ficar trepidando'. Numa casa de light steel frame a parede e leve e vira caixa de som: nenhuma condensadora em mao-francesa — todas no piso do nicho sobre base de concreto e isoladores de borracha, sem contato com o LSF; …
R74	LOTE 4 DO BACKLOG: DADOS, CFTV, ALARME, AUTOMACAO E INCENDIO. nucleo/seguranca deriva 13 pontos de dados, 3 APs com cobertura conferida, 8 cameras com o que cada uma olha, sensor magnetico em todo vao externo, IVP nas passagens, videoporteiro e fechaduras, automacao Zigbee por circuito de …
R75	LOTE 5 DO BACKLOG: COMPLEMENTOS DO LSF. nucleo/detalhes_lsf poe em planta os 14 paineis com fita X com hold-down e chumbador (PR-67, com as tolerancias de montagem), loca os 13 itens pendurados da marcenaria na parede que os recebe com reforco de OSB, deriva os 12 encontros em T, detalha rodape …
R76	VISUALIZADOR PARA CELULAR. Indicadores em faixa rolavel, indice num <select> que espelha os botoes (pranchas, vistas e cenas), barra enxuta com os controles avancados atras de um botao, prancha aberta sem moldura, pinca no 2D e no 3D, ficha em folha inferior, tabelas rolando no proprio …
R77	MODO COMODO NO VISUALIZADOR. Quarto modo, pensado para o telefone: toca-se num dos 17 ambientes e o caderno empilha, na vertical, o recorte desse ambiente em 14 pranchas (planta, layout, forro, hidraulica, eletrica, clima, humanizada, marcenaria, elevacoes, cortes, dados, incendio, …
R78	PISCINA EXECUTIVA. nucleo/piscina deriva do caso a escada de praia (4 x 212,5 mm), a borda com pingadeira e o deck caindo para fora, o skimmer a sotavento e os retornos opostos, cada linha com DN pela velocidade e perda por Hazen-Williams, a taxa do filtro, a altura manometrica da bomba, os LEDs …
R79	CANTEIRO DE OBRAS E DUAS CORRECOES DA PISCINA. nucleo/canteiro deriva do lote, dos portoes, dos 62 paineis e das 837 placas as zonas do canteiro (pista, pedestres, conteineres, cavalete, paletes, sanitario, baias por classe, circulacao, tapume), a movimentacao do painel mais pesado, a drenagem …
R80	POR ONDE PASSAM OS FIOS E OS TUBOS. nucleo/pontos da coordenada, altura e parede a cada tomada, interruptor, luminaria, TUE e peca; nucleo/percurso roteia cada um pelo grafo das paredes (eletroduto a 1.450 pelos furos dos montantes, PEX a 400 por furos de 32 que a fabricacao passa a abrir, …
R81	PADROES DA CASA, NORMAS E HIPOTESES. As 188 constantes dos 15 modulos de instalacoes, piscina, canteiro, luz, marcenaria e acabamento ganham classe e dono em PADROES_DA_CASA: 85 padroes decididos pela casa (com o valor fixado pelo caso e lido pelo modulo), 70 limites de norma ou catalogo, 33 …
R82	FACHADA, ALTERNATIVA A: O SUPERIOR AVANCA ATE A RUA. As suites 02 e 03 vao para a frente, lado a lado sobre a garagem, o hall e o reversivel, com a frente alinhada a da garagem: o volume de 10,8 m sobre a garagem escura da imagem de referencia, com a faixa ripada continua sobre as quatro …

PENDENCIAS

#	PENDENCIA	REFERENCIA	IMPACTO	SITUACAO
16	Convencao de lateral esquerda/direita para os recuos	Lei 1.838/2014 (SU16) — texto do recuo lateral	A casa tem 2,40 m de recuo ao SUL e 4,40 m ao NORTE. O caso declara RECUO_ESQ = 2,40 (sul) e RECUO_DIR_MIN = 3,00 (norte) pela convencao do observador na rua. A descricao do proprietario usa a convencao oposta. Se a certidao adotar a segunda, o lado que precisa de 3,00 passa a ser o SUL, onde ha 2,40: infracao de 600 mm. Resolve-se lendo o texto legal, nao medindo nada	ABERTA
17	Levantamento planialtimetrico do lote	NBR 13133	A topografia entrou como FAIXA declarada pelo proprietario (1 % a 2 % para a rua), nao como poligonal medida. O projeto usa o pior caso em volume de terra e o melhor caso em caimento, e [illegible] terreno mostra que a faixa inteira cabe dentro da troca de solo que o SPT ja obrigou. Um levantamento real fecha as cotas de locacao e o RN	ABERTA
1	Certidao oficial do SU16 (CAMT, taxa de ocupacao, gabarito)	Lei 1.838/2014	Condiciona toda a implantacao	ABERTA
2	Sondagem do solo e calculo definitivo do radier	NBR 6122 e NBR 6484	RESOLVIDA em R52: SP-01, SP-02 e SP-03 entregues pelo proprietario. O solo reprovou por UNIFORMIDADE e nao por capacidade — N de 3 a 4 no primeiro metro, aterro pouco compacto — a resposta foi trocar 600 mm com controle de compactacao, nao engrossar o radier. Custo novo de terraplenagem: R$ 30,4 mil. O projeto com ART e a pendencia 3	RESOLVIDA
3	Calculo estrutural do hibrido LSF + laminado, com ART	NBR 8800 / 14762	Estrutura e balanco; inclui o apoio da caixa d'agua. O pre-dimensionamento por flecha nao substitui verificacao de flambagem lateral	ABERTA
4	Verificacao ambiental do reuso pluvial	Codigo Ambiental de Manaus	EXTINTA em R52: o reuso foi encerrado por decisao do proprietario. Sem rede nao potavel nao ha o que licenciar, e some junto o risco permanente de conexao cruzada	RESOLVIDA
5	Exigencia municipal de retencao pluvial no lote	Lei municipal 1.192/2007 (Pro-Aguas), Manaus	RESOLVIDA em R52: o gatilho e 500 m2 de area impermeabilizada e o lote tem 329,40 m2 — nao obriga, com 170,60 m2 de folga. Retencao adotada mesmo assim: 8,38 m3 sob o acesso [illegible], com orificio calibrado na vazao de pre-ocupacao	RESOLVIDA
6	Regulamento especifico do condominio	—	Fachada, muros, recuos e especie vegetal	ABERTA
7	Padrao de entrada de energia trifasico	NDEE-02 (BT, edificacoes individuais)	RESOLVIDA em R52: trifasico 220/127 V, estrela com neutro. A confirmacao abriu trabalho novo em vez de fechar — o desequilibrio entre fases, que instalacao monofasica nao tem. 58 circuitos distribuidos com 0,43 % de diferenca	RESOLVIDA
8	Nesting codificado dos paineis LSF	fabricante	A paginacao atual e de estudo, nao de corte	ABERTA
9	Divergencia geometrica R32 x Lista Consolidada	briefing	Documentada em docs/DIVERGENCIAS.md	RESOLVIDA
10	Climatizacao da fita social	decisao do proprietario	Resolvida por zona com fronteira aerodinamica (R02)	RESOLVIDA
11	Diametro de agua fria do ramal do chuveiro	NBR 5626	RESOLVIDA em R50: o DN50 da PR-09 e a succao/retorno da piscina, nao ramal de agua fria. O ramal sai do calculo por pesos — DN25 por pavimento, DN32 no alimentador — e o chuveiro [illegible] com peso 0,10 como decidido em R07	RESOLVIDA
13	Projeto luminotecnico por ambiente	NBR ISO/CIE 8995-1	RESOLVIDA em R59: nucleo/luminotecnica.py aplica o metodo dos lumens ambiente a ambiente (iluminancia-alvo por uso, indice do local, CU, FM), impoe a malha de uniformidade (SHR 1,[illegible]) [illegible] menor luminaria que a malha comporta, e conta a luz de TAREFA das pecas — bancada, espelho, closet, escada. A luminaria deixou de ser regra de area	RESOLVIDA
15	Dados de sitio da energia: raios, sol e tarifa	NBR 5419-2 (Ng) · Atlas Brasileiro de Energia Solar (HSP) · ANEEL/Amazonas Energia (tarifa)	O SPDA e a fotovoltaica sao dimensionados com tres numeros de sitio que entraram (H): densidade de descargas Ng = 12/km2.ano, irradiacao 4,6 kWh/m2.dia e tarifa R$ 0,95/kWh. Nenhum [illegible] a casa; os tres mudam o payback e a classe de protecao. Confirmar no mapa RINDAT/ELAT, no Atlas INPE e na fatura	ABERTA
14	Rota de conformidade termica da parede externa	NBR 15220-3 (tabela da ZB8) x NBR 15575-4 (desempenho)	A parede PE-1 tem U = 0,532 W/m2.K, sete vezes melhor que o U <= 3,60 da linha 'parede leve refletora' da ZB8 — e por isso mesmo seu atraso termico (4,90 h) passa dos 4,3 h que a MESMA linha admite. Nao ha defeito a corrigir; ha categoria a escolher. A leitura tecnica e que a tabela prescritiva da 15220-3 foi escrita para paredes de U alto, e que em clima quente-umido inercia e passivo e nao ativo — mas a confirmacao disso depende do TEXTO da 15575-4, que este projeto nao tem acesso para ler. Enquanto nao for lido, a classificacao entra (H) e a verificacao registra ATENCAO, nunca aprovacao	ABERTA
		ostas)	O mapa de cotacao existe e esta pronto para sair; enquanto nao voltar, o custo e ordem de grandeza para auditar quantidade, nunca base de contrato	

AUDITORIA FINAL — 32 VERIFICACOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	ACHADOS	ERRO	ATENCAO	NOTA
malha	0	0	0	0
colisoes	0	0	0	0
conectividade	0	0	0	0
vaos	0	0	0	0
acesso_por_molhado	0	0	0	0
iluminacao	0	0	0	0
acessibilidade	1	0	1	0
metas	6	0	0	6
escada	1	0	1	0
vedacao	0	0	0	0
espacos_mortos	0	0	0	0
bancadas	0	0	0	0
loucas	2	0	2	0
subdivisoes	0	0	0	0
colisao_porta	3	0	0	3
janela_mobiliario	1	0	1	0
tecnicos	3	0	3	0
projecao_superior	0	0	0	0
fronteira_climatica	2	0	2	0
estrutura	2	0	0	2
penetracoes	0	0	0	0
paginacao	8	0	0	8
altura_livre	1	0	0	1
chamine	0	0	0	0
hidraulica	0	0	0	0
eletrica	1	0	1	0
drenagem	0	0	0	0
integridade_referencial	0	0	0	0
fechamento	0	0	0	0
piscina	0	0	0	0
lounge	1	0	0	1
cortina_vidro	1	0	0	1

O QUE ESTE CADERNO E, E O QUE NAO E

AFIRMACAO	DESENVOLVIMENTO
E um modelo, nao um conjunto de desenhos	as 33 pranchas sao vistas de uma unica fonte: mudar o modelo muda todas as pranchas, e a auditoria roda sobre a fonte, nao sobre o traco
E auditavel por construcao	188 condicoes verificaveis; o que nao esta no modelo a auditoria nao alcanca, e foi exatamente assim que os 9 defeitos documentados apareceram
Especifica por demanda, nao por catalogo	7,80 m2 de parede acustica premium na casa inteira; 2 de 29 vaos com vidro acustico; forro absorvente so no gourmet
NAO e projeto legal	nao substitui ART/RRT, calculo estrutural, sondagem nem aprovacao municipal
NAO libera fabricacao	a paginacao de paineis e de estudo: falta nesting codificado do fabricante
Hipoteses estao marcadas (H)	parametros urbanisticos do SU16, tensao admissivel do solo e intensidade pluviometrica de projeto seguem como hipotese

NOTAS

- Revisao R82 — finalidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 188 condicoes; 0 erro(s), 11 atencao(oes), 22 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem ART/RRT.
- Reproduzivel integralmente por 'python3 build.py' a partir do modelo.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

EMISSAO — INDICE, REVISOES E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada pos-R32 (prevalece) UNIDADE MESTRE: mm	**s/ escala** FORMATO A1 MALHA 600/300/150	ESTUDO PRELIMINAR R82 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RRT	**33** de 76 REV R82